UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

PROGRAMA EDUCATIVO:
INGENIERÍA EN SOFTWARE

PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ESTADÍA

PERIODO:
ENERO - ABRIL 2026

Información general del Proyecto

Nombre y matrícula del estudiante	Cesar Gomez Aguilera 213507
Nombre de la institución / empresa	ConduitLife Sa de Cv
Nombre del proyecto	Cotizador Medico
Tipo de colaboración	Individual
Modalidad	En línea
Rol del estudiante dentro del proyecto	**Desarrollador Full Stack**

Objetivo General del Proyecto

Desarrollar e implementar un cotizador en línea para Conduitlife que digitalice y centralice el proceso de cotización y gestión de clientes, optimizando la interacción entre los vendedores y la empresa. El sistema permitirá automatizar flujos de información críticos, generar reportes y estadísticas confiables, facilitar el seguimiento de ventas y la toma de decisiones estratégicas, y reducir tiempos y costos asociados al desplazamiento físico de los vendedores.

Objetivo General de la Estancia

Diseñar, desarrollar e implementar la arquitectura integral del cotizador en línea para Conduitlife, incluyendo frontend, backend, base de datos y despliegue en servidores en la nube, garantizando la automatización de los flujos de información comerciales, la integración de datos de clientes y cotizaciones, la generación de reportes y estadísticas, y la provisión de herramientas digitales confiables que permitan un seguimiento completo del ciclo de ventas y atención al cliente.

Actividades desarrolladas

Diseño del sistema

- Elaborar la arquitectura integral del cotizador (frontend, backend y base de datos).
- Definir los flujos de usuario para la generación y envío de cotizaciones.
- Seleccionar tecnologías y herramientas para el desarrollo y despliegue del sistema.

Actividades desarrolladas

Desarrollo frontend

- Configurar el proyecto con React, Vite y Tailwind CSS.
- Implementar formularios de cotización y páginas de gestión de clientes.
- Validar datos y manejar errores en la interfaz de usuario.
- Integrar servicios de envío de cotizaciones vía correo y WhatsApp.
- Implementar funcionalidades de búsqueda, filtrado y generación de reportes

Actividades desarrolladas

Desarrollo Backend

- Configurar el proyecto con Node.js, TypeScript, Express y Prisma.
- Diseñar la API RESTful para clientes, cotizaciones y usuarios.
- Modelar y conectar la base de datos MySQL.
- Implementar autenticación y autorización de usuarios.
- Programar funciones para envío automático de cotizaciones.
- Crear endpoints para generación de reportes y estadísticas.

Actividades desarrolladas

Pruebas y aseguramiento de calidad

- Elaborar la matriz de pruebas del sistema.
- Validar el envío de cotizaciones por correo y WhatsApp.
- Verificar el correcto funcionamiento de la base de datos y la API.

Actividades desarrolladas

Despliegue del sistema en proceso

- Configurar servidores en la nube para frontend, backend y base de datos.
- Implementar medidas de seguridad (firewall, HTTPS, autenticación).
- Configurar servicios de correo SMTP y WhatsApp API para producción.
- Verificar el despliegue y funcionamiento final del sistema.

Actividades desarrolladas

Documentación y entrega OJO ESTAS ESTAN EN PROCESO DE TERMINARSE

- Elaborar el manual de usuario y documentación técnica.
- Registrar incidencias y soluciones durante las pruebas.
- Entregar diagramas de casos de uso y base de datos.
- Presentar el proyecto final a los jefes de Conduitlife.

Conocimientos requeridos (generales / técnicos)

- Arquitectura de software (frontend, backend y BD) → Elaborar la arquitectura integral del cotizador
- UML (diagramas de casos de uso) → Modelar las funcionalidades y actores del sistema
- Modelado entidad-relación (ER) → Diseñar la estructura de la base de datos
- Evaluación de tecnologías (stack tecnológico) → Seleccionar herramientas para desarrollo y despliegue

Conocimientos requeridos (generales / técnicos)

- React + Vite → Configurar la base del frontend
- Tailwind CSS → Diseñar interfaces modernas y responsivas
- Manejo de formularios en frontend → Implementar formularios de cotización y clientes
- Validación de datos (frontend) → Prevenir errores en la entrada de información
- Manejo de estados y errores → Controlar comportamiento de la interfaz
- Integración de APIs externas → Enviar cotizaciones por correo y WhatsApp
- Lógica de búsqueda y filtrado → Implementar consultas dinámicas de datos
- Generación de reportes (frontend) → Mostrar información analítica al usuario

Conocimientos requeridos (generales / técnicos)

- Node.js + TypeScript → Construir la lógica del backend
- Express.js → Crear el servidor y rutas de la API
- Diseño de APIs RESTful → Gestionar clientes, cotizaciones y usuarios
- Prisma ORM → Modelar y conectar la base de datos
- MySQL → Almacenar y gestionar la información del sistema
- Autenticación y autorización (JWT, roles) → Controlar acceso de usuarios
- Automatización de procesos → Enviar cotizaciones automáticamente
- Desarrollo de endpoints → Generar reportes y estadísticas
- Testing (pruebas unitarias e integrales) → Validar funcionamiento del sistema

Conocimientos requeridos (generales / técnicos)

- Diseño de casos de prueba → Elaborar matriz de pruebas
- Pruebas de integración → Verificar interacción entre frontend y backend
- Validación de servicios externos → Confirmar envío de correos y WhatsApp
- Pruebas de base de datos → Asegurar integridad y consultas correctas
- Computación en la nube (cloud) → Configurar servidores para despliegue
- DevOps básico → Implementar despliegue de frontend, backend y BD
- Seguridad web (HTTPS, firewall) → Proteger el sistema
- Configuración de SMTP → Envío de correos en producción
- Integración de WhatsApp API → Comunicación automatizada con usuarios
- Monitoreo y verificación → Validar funcionamiento en producción

Conocimientos requeridos (generales / técnicos)

- Documentación técnica → Elaborar manual del sistema
- Documentación de usuario → Crear guías de uso
- Gestión de incidencias → Registrar errores y soluciones
- Modelado UML y BD → Entregar diagramas finales

Tecnologías implementadas

Gestión de proyectos

- Jira

Diseño del sistema

- Diagramas de casos de uso
- Diagramas entidad-relación
- Prototipos y wireframes

Desarrollo Frontend

- React
- Vite
- Tailwind CSS
- Integración con SMTP y WhatsApp API

Desarrollo Backend

- Node.js
- TypeScript
- Express
- Prisma
- MySQL

Pruebas y aseguramiento de calidad

- Matriz de pruebas
- Pruebas unitarias e integrales
- Validación de envíos por correo y WhatsApp

Despliegue

- (servidores en la nube frontend, backend y base de datos)
- HTTPS y medidas de seguridad
- Configuración de servicios de correo SMTP y WhatsApp API

Documentación

- Manual de usuario
- Documentación técnica del sistema
- Diagramas de casos de uso y base de datos

Mejoras para el Programa Educativo

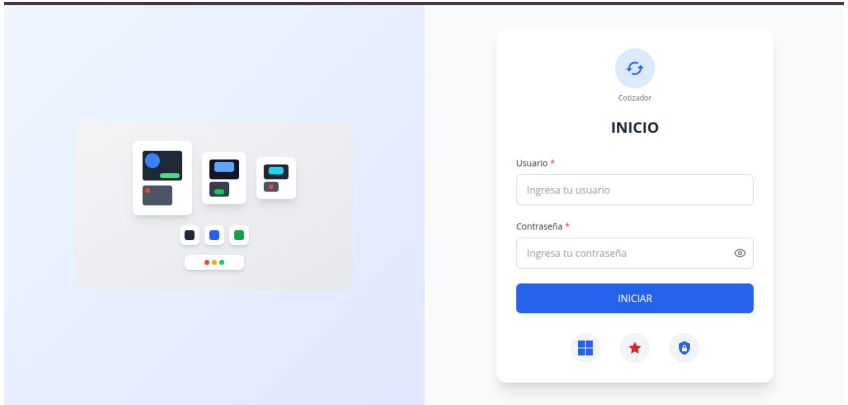
Considero que sería muy importante que en la carrera se profundizara más en el área de **seguridad informática**, ya que durante mi estadía me di cuenta de que no basta con que una aplicación funcione, sino que también debe ser segura. Aspectos como la autenticación, la autorización y el uso de protocolos seguros son fundamentales para proteger la información de los usuarios y evitar vulnerabilidades en el sistema.

También pienso que se debería abordar con mayor profundidad el tema de **testing y aseguramiento de calidad**, porque en la práctica entendí que probar el sistema es tan importante como desarrollarlo. Realizar pruebas permite detectar errores a tiempo, mejorar la estabilidad de la aplicación y asegurar que todas las funcionalidades trabajen correctamente antes de ser utilizadas por los usuarios.

Por otro lado, considero que el área de **DevOps y despliegue en la nube** debería tener más enfoque dentro de la carrera. En mi experiencia, no solo es necesario saber programar, sino también saber cómo llevar una aplicación a producción, configurarla en servidores y mantenerla funcionando correctamente en entornos reales.

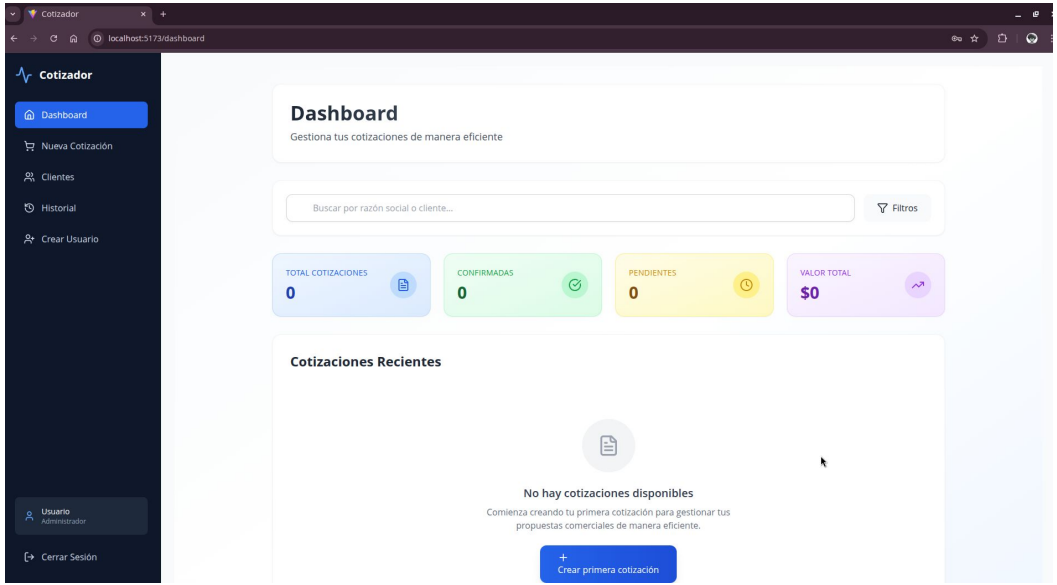
Resultados obtenidos

login



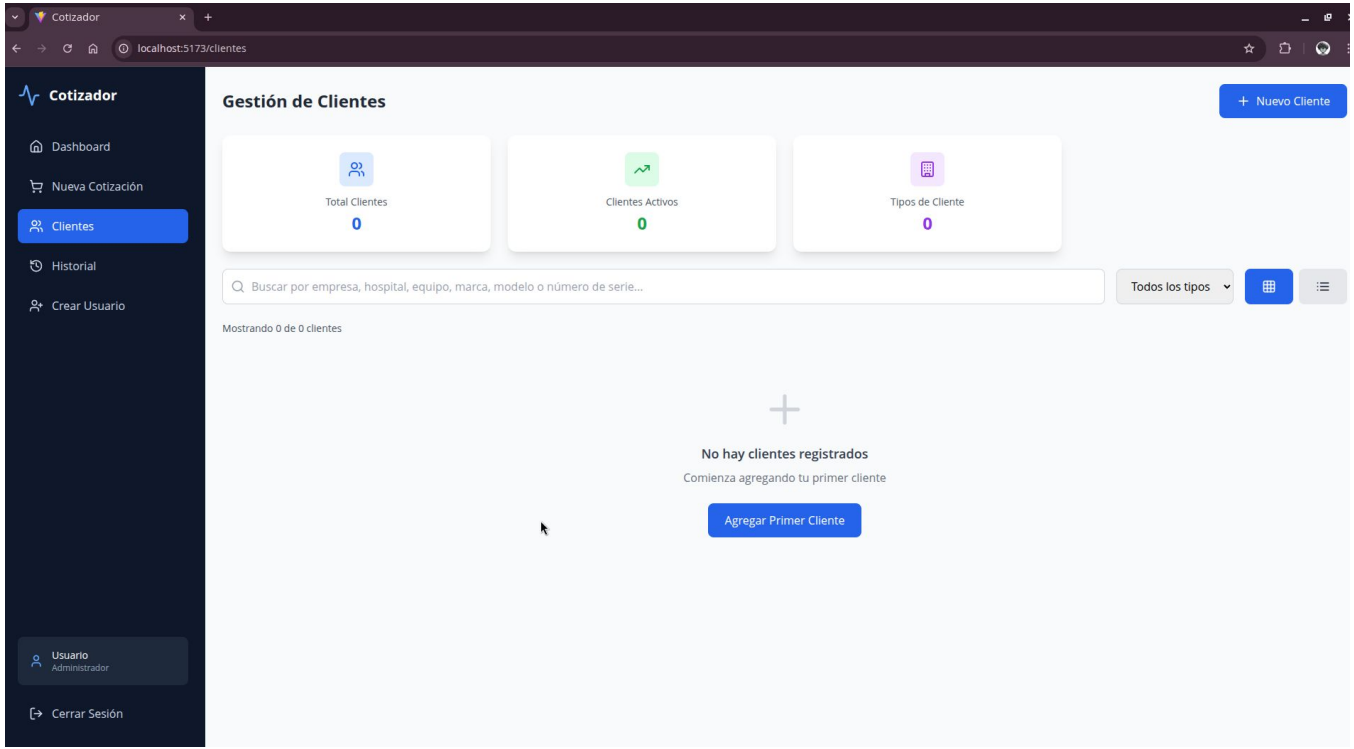
Resultados obtenidos

dashboard



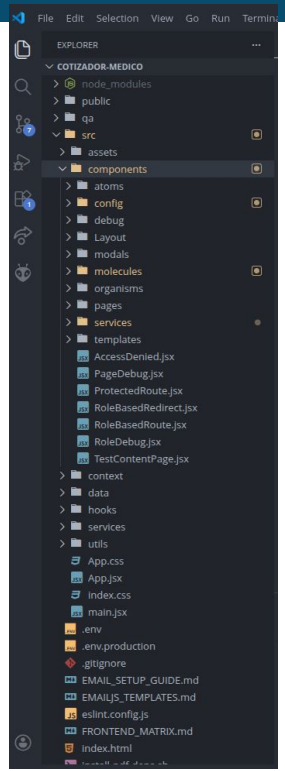
Resultados obtenidos

vista de clientes



Resultados obtenidos

estructura de carpetas frontend



Resultados obtenidos

parte de codigo de las rutas y los privilegios

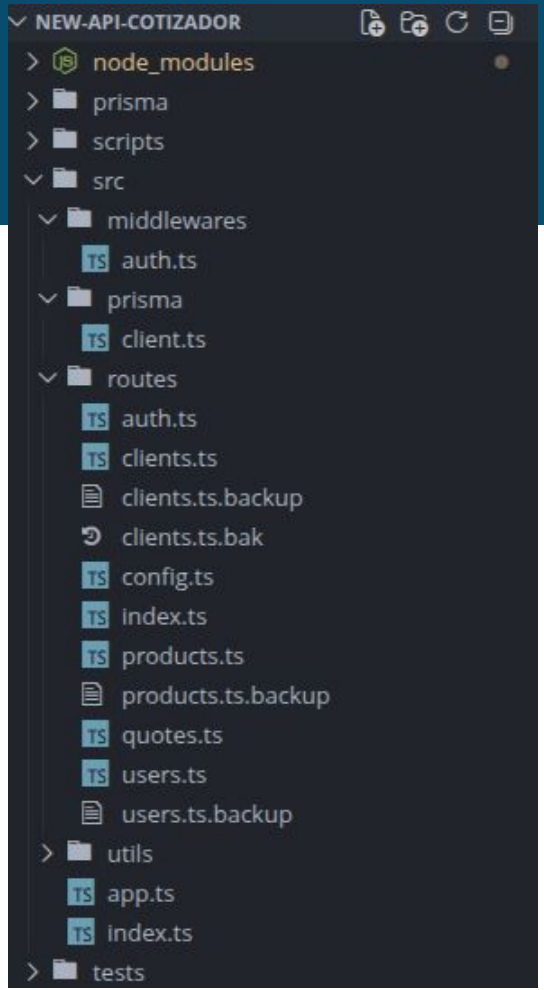
```
function App() {
                  }
                >
                  {/* Protección real por roles */}
                  <Route index element={<RoleBasedRedirect />} />
                  {/* Dashboard para jefes y admins */}
                  <Route path="dashboard" element={
                    <RoleBasedRoute allowedRoles={["jefe", "admin", "administrador"]}>
                      <DashboardPage />
                    </RoleBasedRoute>
                  } />
                  {/* Cotizar: jefes, admins, encargados y vendedores */}
                  <Route path="cotizar/*" element={
                    <RoleBasedRoute allowedRoles={["jefe", "admin", "administrador", "manager", "encargado", "user", "vendedor"]}>
                      <QuotePage />
                    </RoleBasedRoute>
                  } />
                  <Route path="cotizar" element={
                    <RoleBasedRoute allowedRoles={["jefe", "admin", "administrador", "manager", "encargado", "user", "vendedor"]}>
                      <QuotePage />
                    </RoleBasedRoute>
                  } />
                  {/* Historial: jefes, admins, encargados y vendedores */}
                  <Route path="historial" element={
                    <RoleBasedRoute allowedRoles={["jefe", "admin", "administrador", "manager", "encargado", "user", "vendedor"]}>
                      <HistoryPage />
                    </RoleBasedRoute>
                  } />
                  {/* Clientes: jefes, admins y encargados */}
                  <Route path="clientes" element={
                    <RoleBasedRoute allowedRoles={["jefe", "admin", "administrador", "manager", "encargado"]}>
                      <ClientesPage />
                    </RoleBasedRoute>
                  } />

                  {/* Crear usuario para jefes y admins */}
                  <Route path="crear-usuario" element={
                    <RoleBasedRoute allowedRoles={["jefe", "admin", "administrador"]}>
                      <UserCreatePage />
                    </RoleBasedRoute>
                  } />
                </Route>

                <Route path="*" element={<RoleBasedRedirect />} />
              </Routes>
            </div>
          </Router>
```

Resultados obtenidos

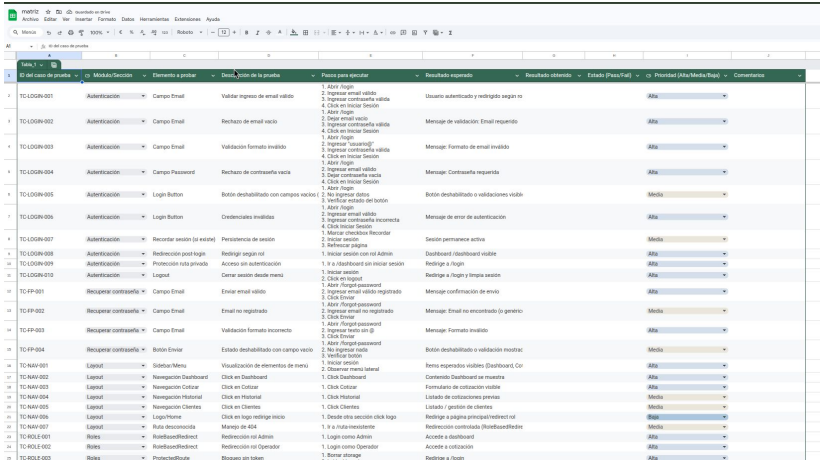
Arquitectura de el backend



Resultados obtenidos

matriz de pruebas

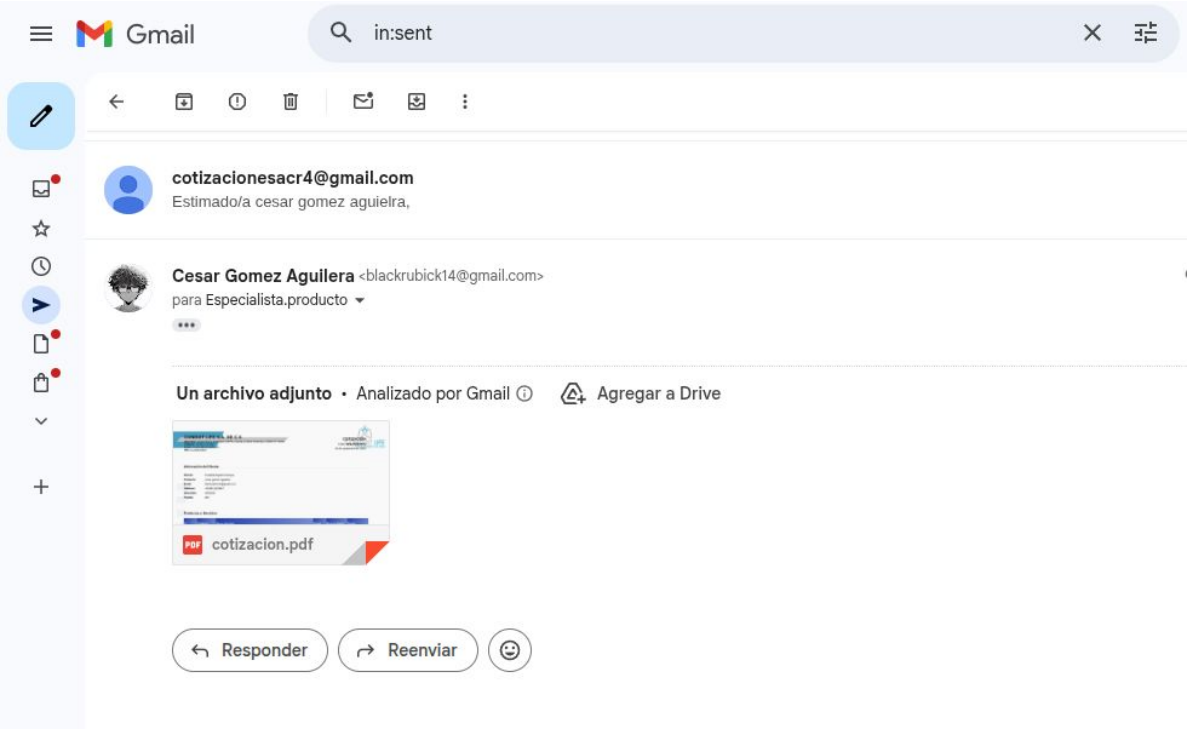
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N0qBZNXZT2_gY6Mr68iGNp4JjuMbcbn92LCfVJAw4nc/edit?gid=1395944944#gid=1395944944



ID del caso de prueba	Módulo/Sección	Elemento a probar	Descripción de la prueba	Pasos para ejecutar	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (Pass/Fail)	Prioridad (Alta/Media/Baja)	Comentarios
TC-LOGIN-001	Autenticación	Campo Email	Validar ingreso de email válido	1. Abrir /login 2. Ingresar email válido 3. Ingresar contraseña válida 4. Click en Iniciar Sesión	Usuario autenticado y redirigido según ro			Alta	
TC-LOGIN-002	Autenticación	Campo Email	Rechazo de email vacío	1. Abrir /login 2. Dejar email vacío 3. Ingresar contraseña válida 4. Click en Iniciar Sesión	Mensaje de validación: Email requerido			Alta	
TC-LOGIN-003	Autenticación	Campo Email	Validación formato inválido	1. Abrir /login 2. Ingresar "usuarioigl" 3. Ingresar contraseña válida 4. Click en Iniciar Sesión	Mensaje: Formato de email inválido			Alta	
TC-LOGIN-004	Autenticación	Campo Password	Rechazo de contraseña vacía	1. Abrir /login 2. Ingresar email válido 3. Dejar contraseña vacía 4. Click en Iniciar Sesión	Mensaje: Contraseña requerida			Alta	
TC-LOGIN-005	Autenticación	Login Button	Botón deshabilitado con campos vacíos (	1. Abrir /login 2. No ingresar datos 3. Verificar estado del botón	Botón deshabilitado o validaciones visibl			Media	
TC-LOGIN-006	Autenticación	Login Button	Credenciales inválidas	1. Abrir /login 2. Ingresar email válido 3. Ingresar contraseña incorrecta 4. Click Iniciar Sesión	Mensaje de error de autenticación			Alta	
TC-LOGIN-007	Autenticación	Recordar sesión (si existe)	Persistencia de sesión	1. Marcar checkbox Recordar 2. Iniciar sesión 3. Refrescar página	Sesión permanece activa			Media	
TC-LOGIN-008	Autenticación	Redirección post-login	Redirigir según rol	1. Iniciar sesión con rol Admin	Dashboard /dashboard visible			Alta	
TC-LOGIN-009	Autenticación	Protección ruta privada	Acceso sin autenticación	1. Ir a /dashboard sin iniciar sesión	Redirige a /login			Alta	
TC-LOGIN-010	Autenticación	Logout	Cerrar sesión desde menú	1. Iniciar sesión 2. Click en logout	Redirige a /login y limpia sesión			Alta	
TC-FP-001	Recuperar contraseña	Campo Email	Enviar email válido	1. Abrir /forgot-password 2. Ingresar email válido registrado 3. Click Enviar	Mensaje confirmación de envío			Alta	
TC-FP-002	Recuperar contraseña	Campo Email	Email no registrado	1. Abrir /forgot-password 2. Ingresar email no registrado 3. Click Enviar	Mensaje: Email no encontrado (o genérico			Media	
TC-FP-003	Recuperar contraseña	Campo Email	Validación formato incorrecto	1. Abrir /forgot-password 2. Ingresar texto sin @ 3. Click Enviar	Mensaje: Formato inválido			Alta	
TC-FP-004	Recuperar contraseña	Botón Enviar	Estado deshabilitado con campo vacío	1. Abrir /forgot-password 2. No ingresar nada 3. Verificar botón	Botón deshabilitado o validación mostrac			Media	
TC-NAV-001	Layout	Sidebar/Menu	Visualización de elementos de menú	1. Iniciar sesión 2. Observar menú lateral	Ítems esperados visibles (Dashboard, Cor			Alta	
TC-NAV-002	Layout	Navegación Dashboard	Click en Dashboard	1. Click Dashboard	Contenido Dashboard se muestra			Alta	
TC-NAV-003	Layout	Navegación Cotizar	Click en Cotizar	1. Click Cotizar	Formulario de cotización visible			Alta	
TC-NAV-004	Layout	Navegación Historial	Click en Historial	1. Click Historial	Listado de cotizaciones previas			Media	
TC-NAV-005	Layout	Navegación Clientes	Click en Clientes	1. Click Clientes	Listado / gestión de clientes			Media	
TC-NAV-006	Layout	Logo/Home	Click en logo redirige inicio	1. Desde otra sección click logo	Redirige a página principal/redirect rol			Baja	
TC-NAV-007	Layout	Ruta desconocida	Manejo de 404	1. Ir a /ruta-inexistente	Redirección controlada (RoleBasedRedire			Media	
TC-ROLE-001	Roles	RoleBasedRedirect	Redirección rol Admin	1. Login como Admin	Accede a dashboard			Alta	
TC-ROLE-002	Roles	RoleBasedRedirect	Redirección rol Operador	1. Login como Operador	Accede a cotización			Alta	
TC-ROLE-003	Roles	ProtectedRoute	Bloqueo sin token	1. Borrar storage	Redirige a /login			Alta	

Resultados obtenidos

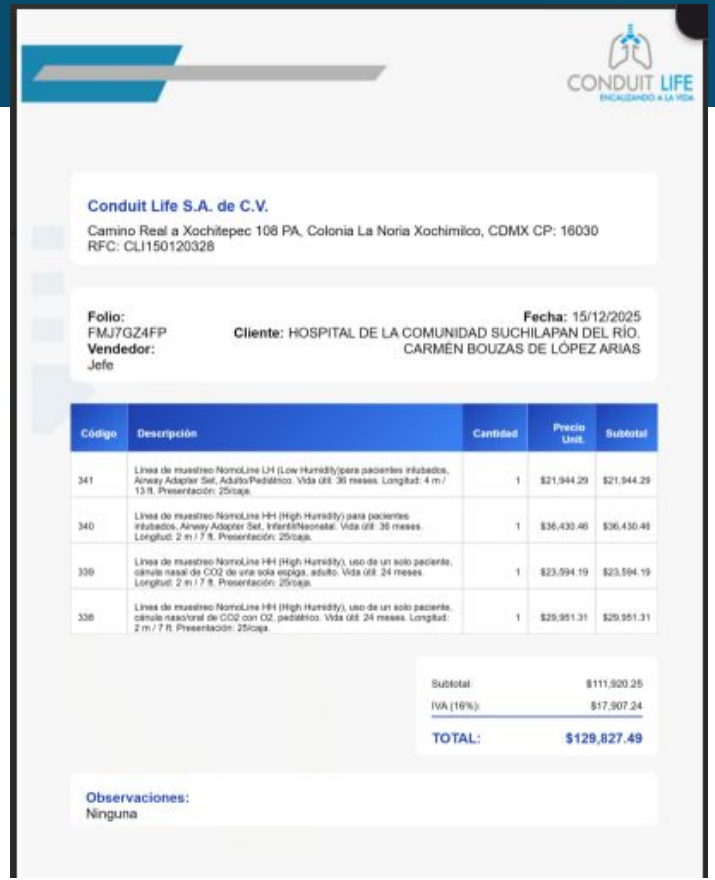
correo



smtp

Resultados obtenidos

cotizacion que llega al correo



CONDUIT LIFE
ENCAUZANDO A LA VIDA

Conduit Life S.A. de C.V.
Camino Real a Xochitepec 108 PA, Colonia La Noria Xochimilco, CDMX CP: 16030
RFC: CLI150120328

Folio: FMJ7GZ4FP
Vendedor: Jefe
Fecha: 15/12/2025
Cliente: HOSPITAL DE LA COMUNIDAD SUCHILAPAN DEL RÍO. CARMEN BOUZAS DE LÓPEZ ARIAS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
341	Línea de muestreo NomoLine LH (Low Humidity)para pacientes intubados, Airway Adapter Set, Adulto/Pediátrico. Vida útil: 36 meses. Longitud: 4 m / 13 ft. Presentación: 25/caja.	1	$21,944.29	$21,944.29
340	Línea de muestreo NomoLine HH (High Humidity) para pacientes intubados, Airway Adapter Set, Infantil/Neonatal. Vida útil: 36 meses. Longitud: 2 m / 7 ft. Presentación: 25/caja.	1	$36,430.46	$36,430.46
339	Línea de muestreo NomoLine HH (High Humidity), uso de un solo paciente, cánula nasal de CO2 de una sola espiga, adulto. Vida útil: 24 meses. Longitud: 2 m / 7 ft. Presentación: 25/caja.	1	$23,594.19	$23,594.19
338	Línea de muestreo NomoLine HH (High Humidity), uso de un solo paciente, cánula naso/oral de CO2 con O2, pediátrico. Vida útil: 24 meses. Longitud: 2 m / 7 ft. Presentación: 25/caja.	1	$29,951.31	$29,951.31

Subtotal:	$111,920.25
IVA (16%):	$17,907.24
TOTAL:	**$129,827.49**

Observaciones:
Ninguna